2026 / 2027 Engenharia Informática

# SmartWarehouse

## Sistema Distribuído e Inteligente de Gestão de Armazéns com Autonomia Local e Alocação via CSP


EQUIPA DO PROJETO

Miguel Croca · Luís Quirin · Bruno Gouveia · Paulo Alberto


Unidade Curricular
**Projeto de Dev. de Software / Sistemas Distribuídos**

Estado do Projeto
**Proposta Inicial • 1.ª Entrega**

DESAFIOS DE GESTÃO LOGÍSTICA

# Problema e Oportunidade

### Ponto Único de Falha

Sistemas centralizados interrompem operações locais perante falhas de conectividade.

### Alocação Ineficiente

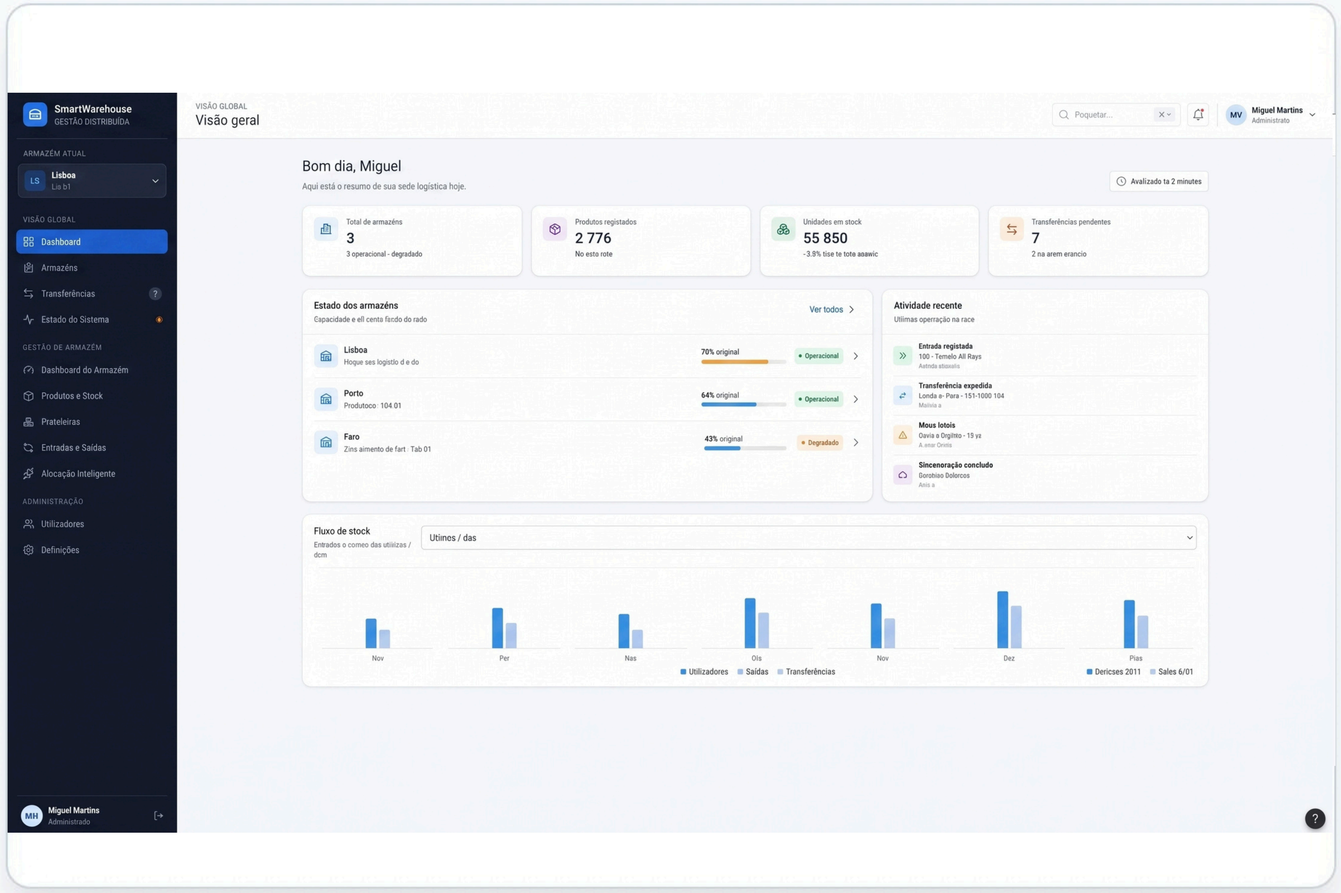
Organização manual de produtos sem consideração rigorosa de peso, volume e zonas.

### Falta de Coordenação

Transferências inter-armazéns vulneráveis a reservas duplicadas e inconsistências.

PLATAFORMA UNIFICADA

# Visão Geral do Painel Principal




## Métricas Globais Consolidadas

Monitorização em tempo real de armazéns, total de produtos e stock agregado.

## Estado Operacional em Rede

Deteção instantânea de instalações operacionais ou em estado degradado.

## Registo de Atividade Recente

Histórico centralizado de movimentos de entrada, saída e sincronizações.

CONCEÇÃO DO SISTEMA

# Arquitetura Distribuída

### Armazém Local (Instância N)

**Backend Próprio:** Spring Boot isolado em container.

**Base de Dados Local:** MySQL/PostgreSQL dedicado.

**Autonomia Total:** Operações de inventário locais independentes.

HTTP / REST

RabbitMQ

### Serviços Centrais

**API Central:** Registo de armazéns e agregação global.

**Autenticação:** Servidor JWT e autorização por perfis.

**Orquestrador:** Coordenação de transferências assíncronas.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADA

# Alocação de Produtos via CSP

### Problemas de Satisfação de Restrições

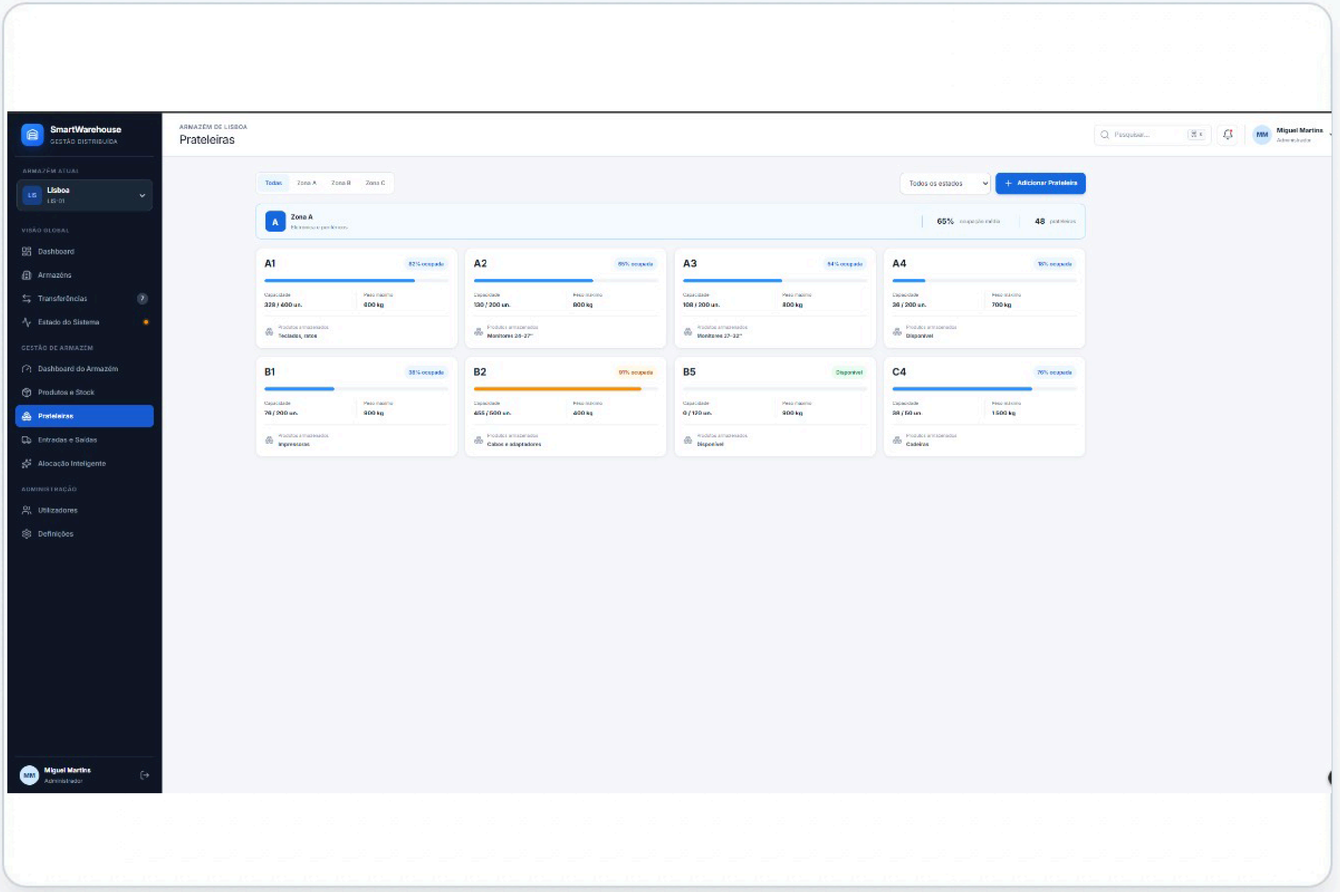
Algoritmo CSP calcula a posição ideal de armazenamento no armazém.

### Fatores de Restrição Avaliados

Respeito estrito por limites de peso, volume, zonas e categorias autorizadas.

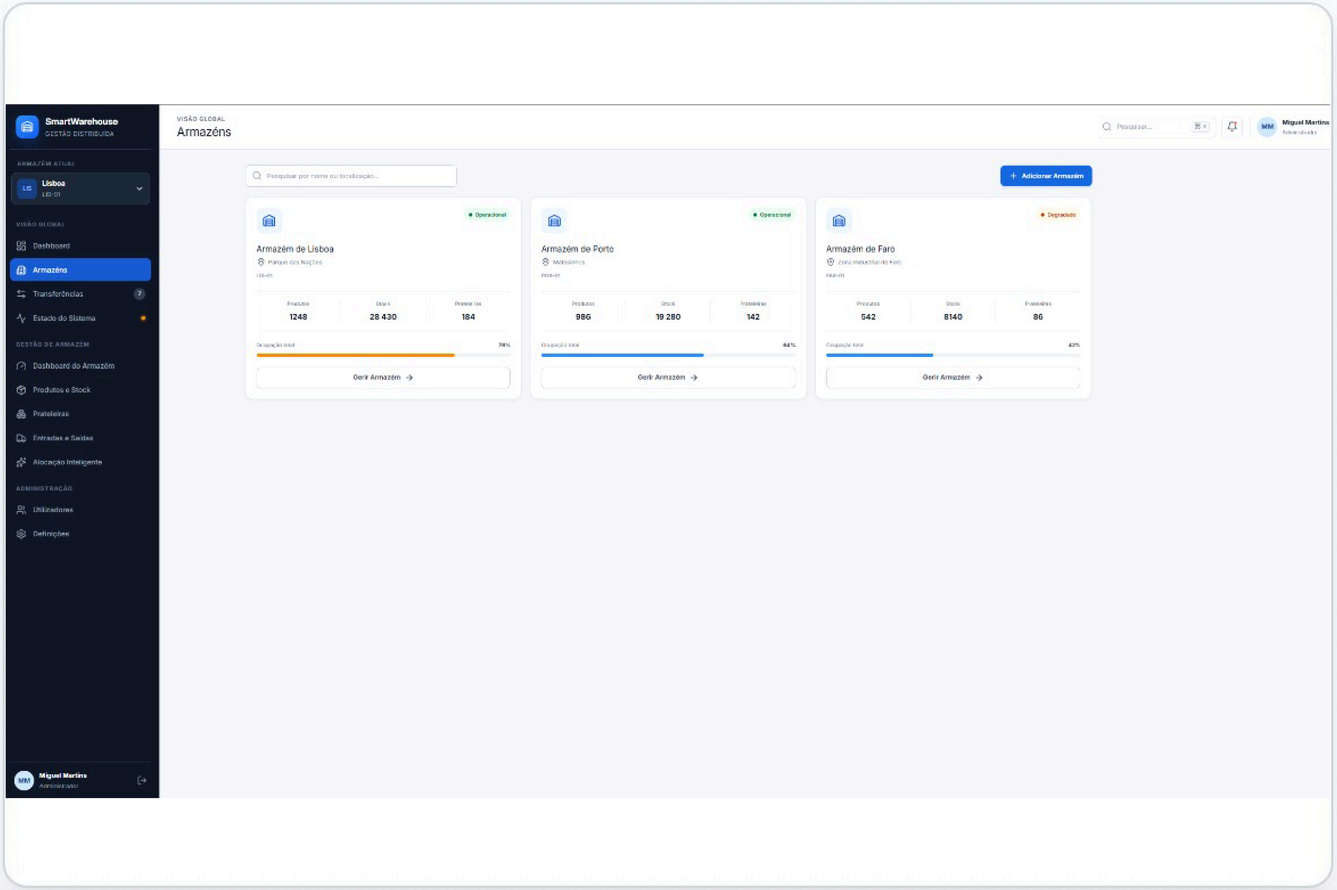
### Confirmação pelo Operador

As propostas do sistema exigem validação humana antes da atualização final.



GESTÃO DESCENTRALIZADA

# Gestão Multiarmazém




### Número Variável de Instalações

Registo dinâmico de novos armazéns sem limites fixos de código.

### Métricas Individuais por Instalação

Controlo isolado de produtos, stock total, prateleiras e taxa de ocupação.

### Acesso Direto à Gestão Local

Navegação rápida entre armazéns operacionais (Lisboa, Porto, Faro).

OPERAÇÕES DIÁRIAS

# Movimentação e Fluxo de Stock

### Registo Instantâneo de Entradas e Saídas

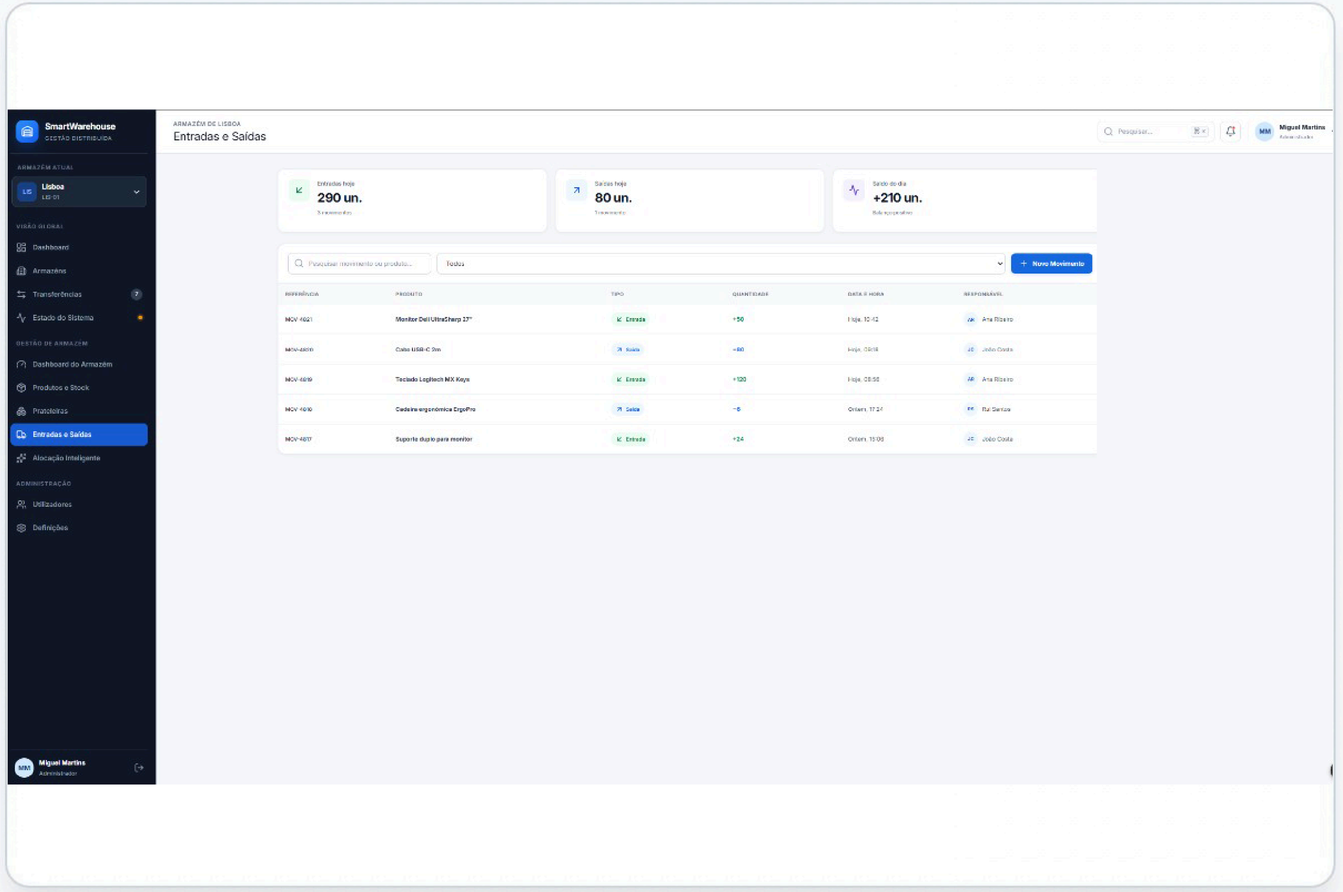
Atualização direta no repositório de dados local do armazém.

### Balanço Diário Operacional

Cálculo automático do saldo líquido de movimentações do dia.

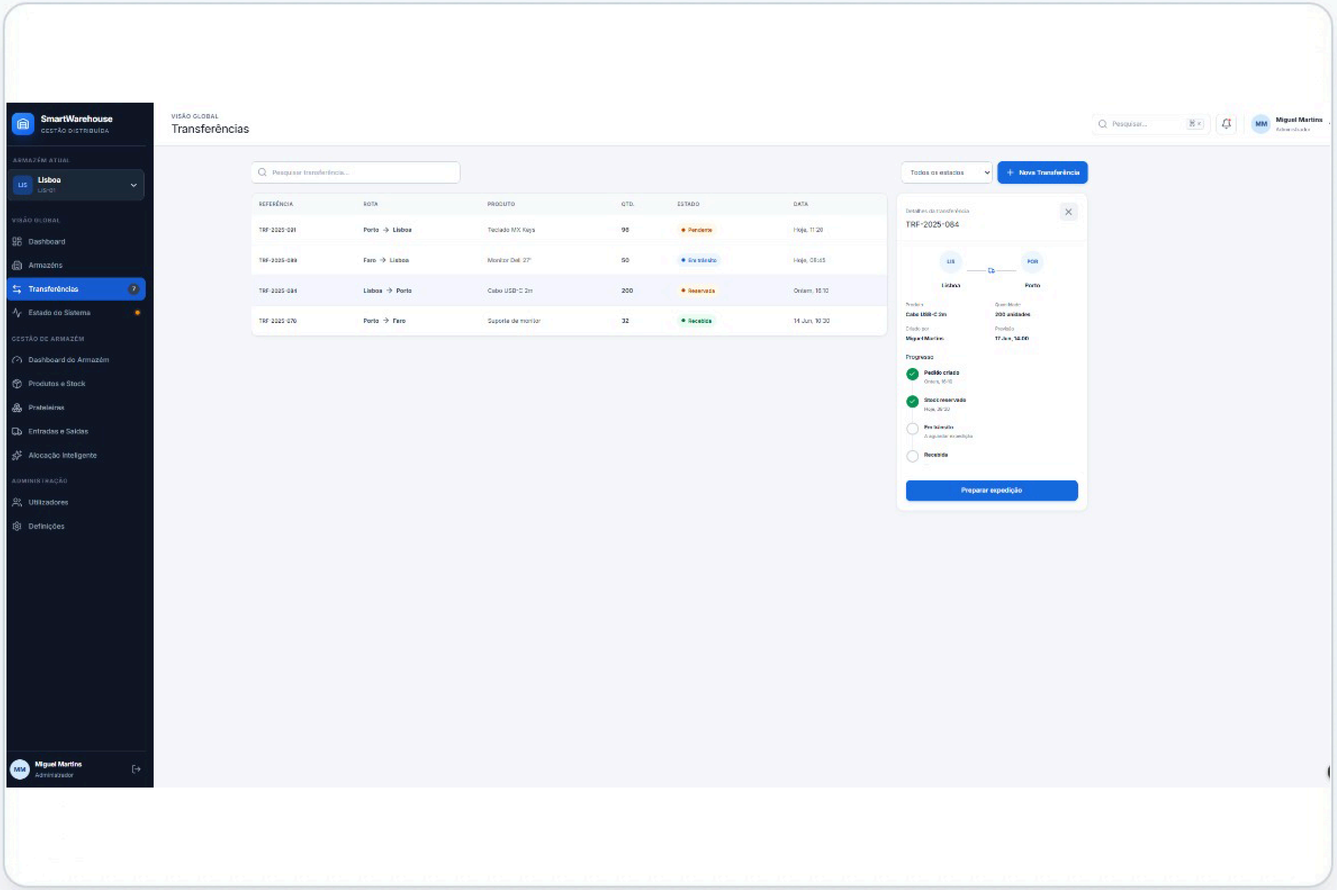
### Auditoria de Operadores

Associação de cada movimento ao utilizador responsável pela ação.



COORDENAÇÃO ASSÍNCRONA

# Transferências Inter-Armazéns




## Identificador Único por Operação

Garantia de rastreabilidade de ponta a ponta (ex: TRF-2025-084).

## Máquina de Estados Explícita

Fluxo controlado: Pedido Criado, Stock Reservado, Em Trânsito e Recebido.

## Prevenção de Duplicações

Processamento idempotente de mensagens via RabbitMQ para evitar perdas.

TOLERÂNCIA A FALHAS

# Análise do Modelo de Faltas

### Backend Local Indisponível

Apenas o armazém afetado para. As restantes instalações mantêm atividade normal.

### Queda da BD Local

Impossibilita confirmações locais; dados dos outros armazéns permanecem intactos.

### Falha na API Central

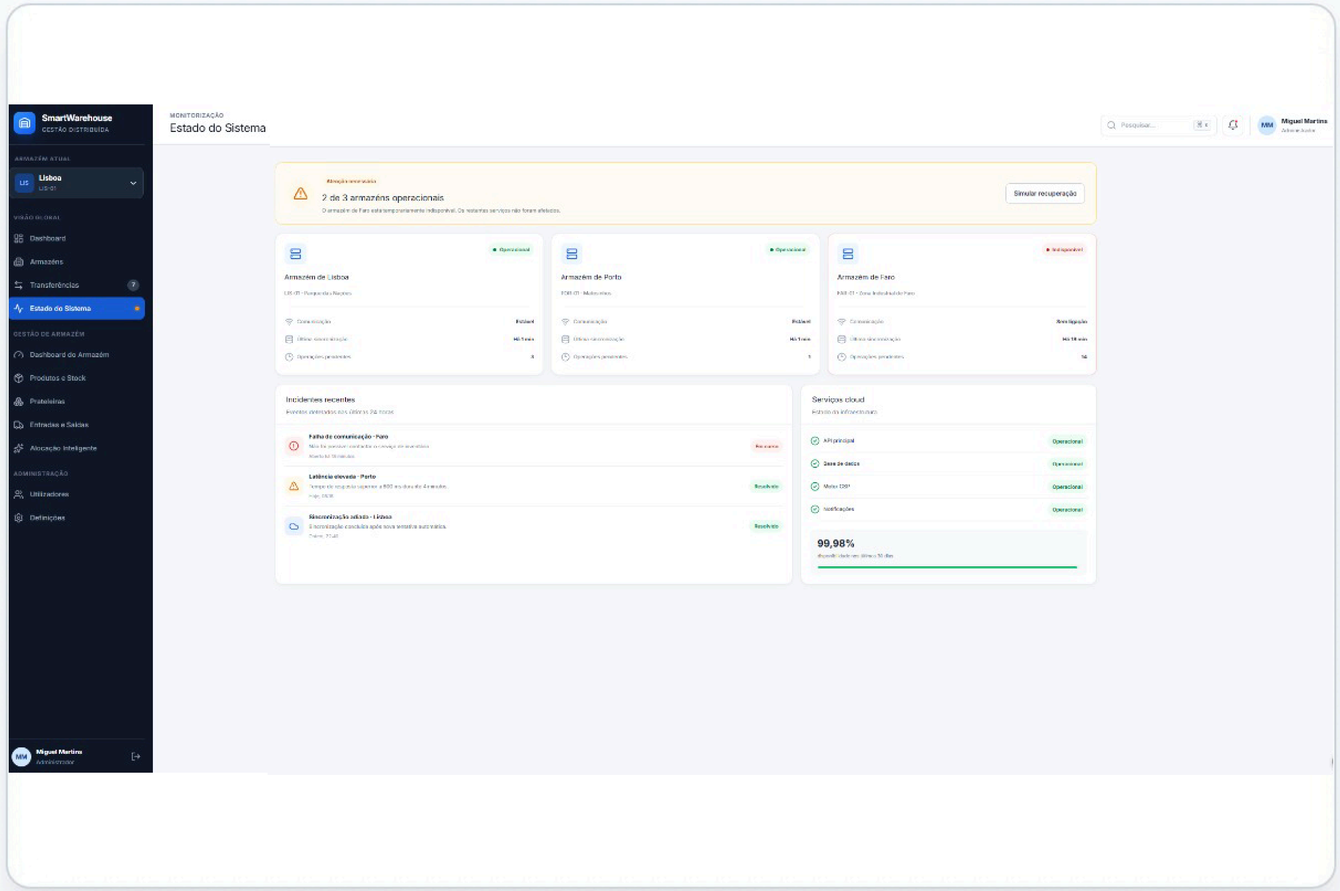
Bloqueia consultas globais, mas operações locais diretas continuam ativas.

### Indisponibilidade do Broker

Retarda transferências; fila pendente garante reenvio sem duplicação de stock.

MONITORIZAÇÃO

# Diagnóstico e Telemetria




## Health Checks de Conectividade

Verificação constante da ligação e tempo de resposta de cada nó.

## Gestão de Incidentes

Registo automático de falhas de comunicação, latência ou sincronizações.

## Simulação de Recuperação

Mecanismo interativo para testes experimentais de resiliência.

SEGURANÇA & ACESSOS

# Gestão de Utilizadores e Perfis

### Perfis com Permissões Distintas

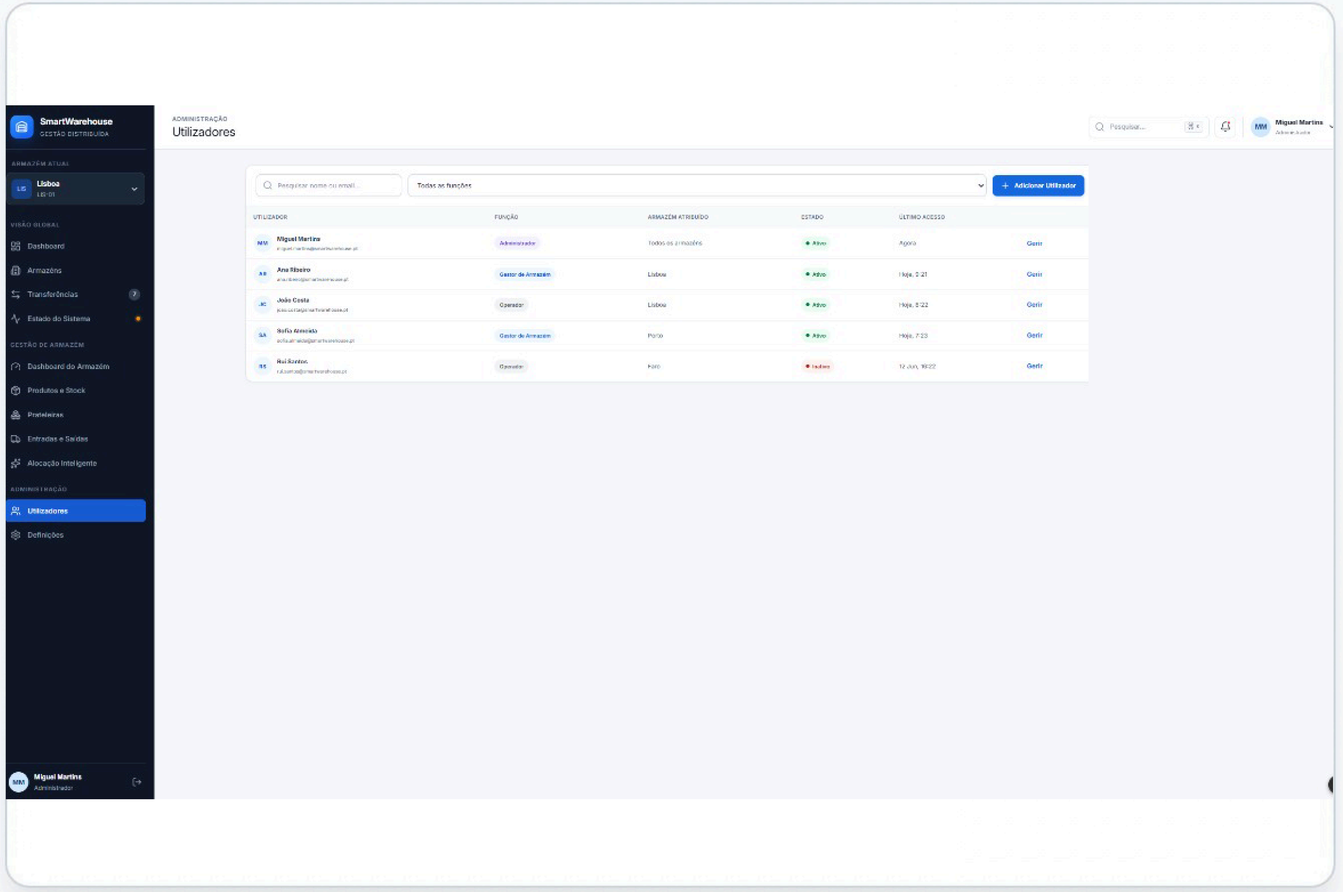
Divisão em Administrador, Gestor de Armazém e Operador.

### Autenticação Segura

Sessões encriptadas via HTTPS e controlo de tokens de acesso JWT.

### Auditoria de Ações Críticas

Registo do último acesso e rastreio de alterações sensíveis.



EVOLUÇÃO INCREMENTAL

# Trabalho Futuro e Validação

## FASE 1

### Validação e Setup

Confirmar tecnologias finais com docentes e estruturar ambiente Docker Compose.

## FASE 2

### Implementação Nodal

Desenvolver primeiro um armazém funcional, integrando depois mensageria e módulo CSP.

## FASE 3

### Testes de Resiliência

Simular falhas de containers e validar consistência de reservas sem duplicações.

# Obrigado!

**SmartWareHouse**